

APLICACIÓN MÓVIL DE CONSUMOS ENERGÉTICOS Y GESTIÓN DE
EQUIPOS MEDIANTE CÓDIGO QR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
POSADA VILLA
MONTAÑA, C.A. TÁCHIRA.

AUTORES:

ROLON RAMIREZ YEILON EXNEIDER C.I V-30.262.219

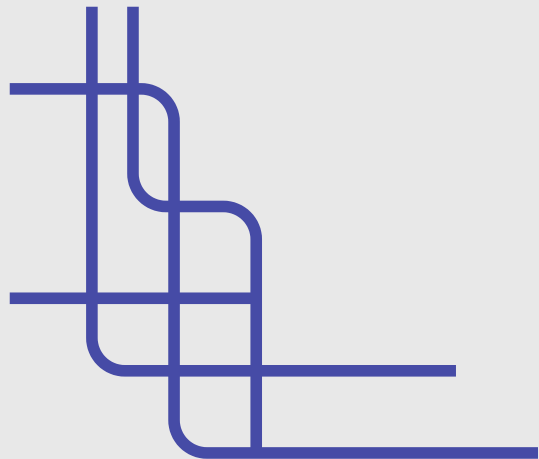
CALDERON MADRID EDWIN C.I V-31.098.165

DEPABLOS CARRERO JESUS ABRAHAN C.I.V-31.242.136

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel global, la industria hotelera se apoya en arquitecturas de software como React Native, Node.js y PostgreSQL, sumadas a tecnologías como el código QR, para auditar consumos, gestionar activos y eliminar registros manuales. En Venezuela, y particularmente en San Cristóbal, Estado Táchira, el sector de posadas enfrenta serios desafíos por la inestabilidad de los servicios públicos y la falta de digitalización en sus PYMES.

En este contexto, la Posada Villa Montaña, C.A. carece de un control sistematizado sobre sus servicios y activos, lo que impide detectar a tiempo fugas de agua o excesos de electricidad. Como solución, se propone una aplicación móvil con escaneo QR que permitirá monitorear consumos en tiempo real, llevar un mantenimiento preventivo riguroso de los equipos y eliminar el error humano en la gestión operativa.

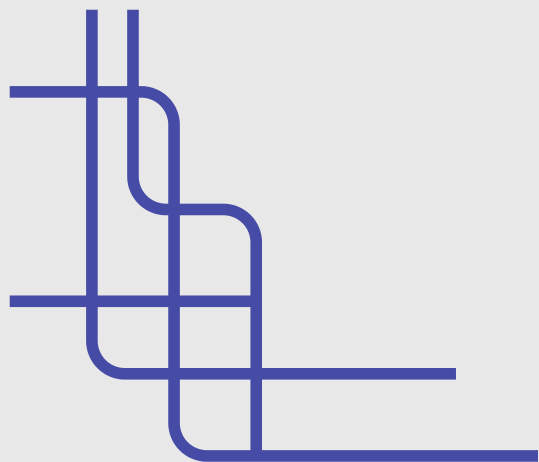
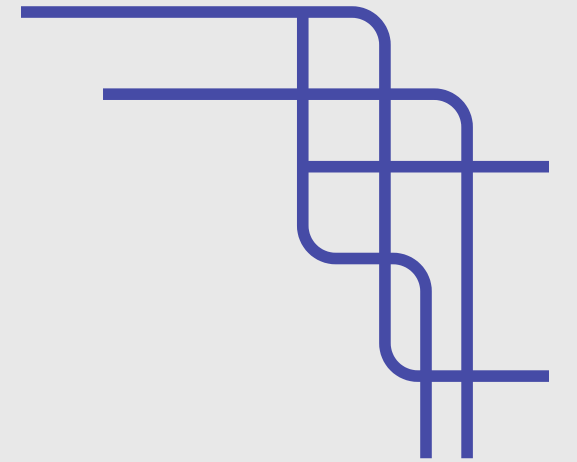


METODOLOGIA

- 1.** La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando la metodología cuantitativa para la medición de los consumos energéticos con la metodología cualitativa para la observación del mantenimiento y las experiencias del personal.
- 2.** Se clasificó como un proyecto de informática con impacto social y productivo, apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo, recolectando los datos directamente en las instalaciones de la Posada Villa Montaña, C.A.
- 3.** Para la construcción del software, se utilizó la metodología ágil Scrum, estructurada en cuatro fases: Diagnóstico, Planificación de Sprints, Desarrollo e Iteración (con React Native y PostgreSQL) y Entrega con Retroalimentación.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil de consumos energéticos y gestión de equipos mediante código QR para el mantenimiento de la Posada Villa Montaña, C.A. Táchira, con el fin de optimizar el control operativo y la eficiencia en el uso de los recursos del establecimiento.

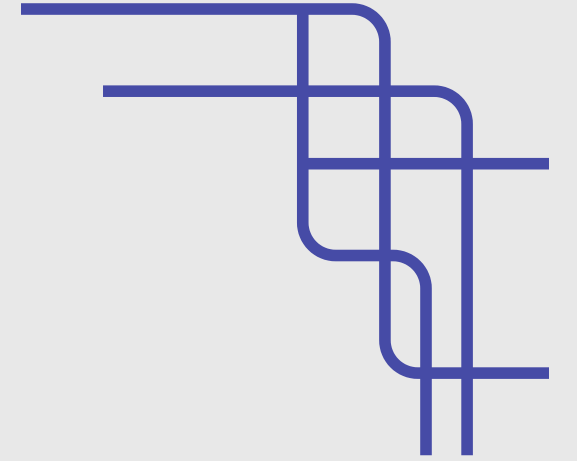
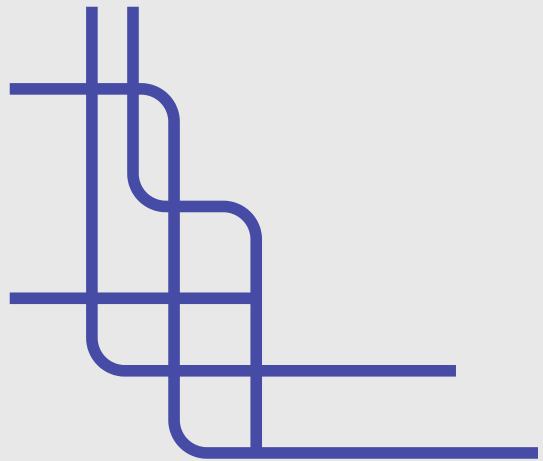


OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el registro detallado de los activos críticos.
- Diseñar base de datos en PostgreSQL para tener el manejo de información con simplicidad y seguridad con integridad de cada uno de los datos suministrados por la persona con uso de la aplicación.
- Establecer los protocolos de trazabilidad y alertas en la aplicación móvil en React Native para la Posada Villa Montaña, C.A., garantizando el cumplimiento de las revisiones técnicas y eliminando riesgos operativos por omisión.
- Implementar la aplicación móvil desarrollada y ejecutar un plan de mantenimiento continuo basado en pruebas exhaustivas, asegurando la optimización del sistema y el cumplimiento de los requerimientos del cliente.

CONCLUSIONES

El desarrollo del Sistema Móvil y Backend para la Posada Villa Montaña en San Cristóbal consolida una solución tecnológica que automatiza los consumos energéticos y el mantenimiento preventivo mediante códigos QR. Utilizando React Native, Node.js y PostgreSQL, la herramienta permite registrar datos de agua y electricidad en tiempo real, almacenar bitácoras de equipos y optimizar la toma de decisiones. El proyecto culminó con éxito tras diagnosticar los requerimientos, diseñar las interfaces, construir la aplicación, desplegar la red local y validar el sistema mediante pruebas de funcionamiento.



RECOMENDACIONES

- Seguridad: Implementar cifrado HTTPS en la red para resguardar las credenciales y los datos del sistema.
- Capacitación: Instruir al personal en el uso del escaneo QR, reporte de fallas y registro de costos.
- Mantenimiento: Actualizar periódicamente el servidor, PostgreSQL, Node.js y React Native para evitar la obsolescencia.
- Retroalimentación: Crear un canal de observaciones internas para detectar mejoras continuas en la operativa.
- Escalabilidad: Agregar a futuro gráficas estadísticas para proyectar el consumo histórico de agua y electricidad.

GRACIAS

